

1. Inequações Produto e Quociente

Muitos problemas algébricos exigem descobrir para quais valores reais de x uma expressão multiplicada ou dividida por outra resulta em um número positivo, negativo ou nulo. Enquanto em uma equação procuramos igualdades pontuais, em uma inequação buscamos intervalos da reta real.

1.1. Por que não podemos “passar multiplicando”?

Em equações do tipo $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$, costumamos afirmar que a fração zera quando o numerador se anula ($A(x) = 0$) e o denominador é não nulo ($B(x) \neq 0$). Contudo, em uma inequação como

$$\frac{x+1}{x-3} > 0,$$

é um erro gravíssimo multiplicar ambos os membros por $(x-3)$. A regra fundamental das desigualdades estabelece que:

- Multiplicar por um número positivo preserva o sentido da desigualdade.
- Multiplicar por um número negativo **inverte** o sentido da desigualdade.

Como o sinal de $(x-3)$ varia de acordo com o valor de x (é positivo para $x > 3$ e negativo para $x < 3$), não sabemos com antecedência se a desigualdade deve ou não ser invertida. Portanto, o caminho correto e seguro é realizar o **estudo dos sinais** de cada termo e combiná-los.

Definição

Uma **inequação produto** é uma sentença matemática redutível à forma

$$f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_n(x) \geqslant 0,$$

onde o símbolo $\geqslant$ representa $<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$. Analogamente, uma **inequação quociente** é redutível à forma

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geqslant 0, \quad \text{com a condição obrigatória de existência } g(x) \neq 0.$$

1.2. Estudo do sinal de funções do 1º e do 2º grau

Antes de cruzar sinais em um quadro, precisamos dominar o comportamento individual de cada fator:

- **Função afim** ($f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$): Sua raiz é $x_0 = -b/a$. Se $a > 0$ (função crescente), a função é negativa para $x < x_0$, nula em x_0 e positiva para $x > x_0$. Se $a < 0$ (função decrescente), ela é positiva para $x < x_0$, nula em x_0 e negativa para $x > x_0$.
- **Função quadrática** ($g(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$): Calculamos o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$. Havendo duas raízes reais distintas $r_1 < r_2$, a expressão assume o **mesmo sinal de a** fora das raízes ($x < r_1$ ou $x > r_2$) e o **sinal contrário ao de a** entre as raízes ($r_1 < x < r_2$). Havendo raiz dupla ($\Delta = 0$), ela tem o mesmo sinal de a para todo $x \neq x_0$, anulando-se em x_0 . Não havendo raízes reais ($\Delta < 0$), a expressão mantém o mesmo sinal de a em toda a reta real.

1.3. O quadro de sinais (varal de sinais)

Como a multiplicação e a divisão de números reais seguem estritamente as mesmas regras de sinais ($+\cdot+=+$, $+\cdot=-$, $-\cdot-=+$), analisamos o sinal do produto ou quociente particionando a reta real pelas raízes de todos os fatores envolvidos:

1. Determinamos as raízes de cada fator isoladamente e a restrição do denominador ($g(x) \neq 0$).
2. Posicionamos todas as raízes em ordem crescente ao longo da reta horizontal.
3. Registramos o sinal de cada fator nos intervalos delimitados pelas raízes.
4. Multiplicamos os sinais em cada coluna vertical para obter o sinal global da expressão.
5. Selecionamos os intervalos que atendem à desigualdade (positivo para $>$ ou $\geq$; negativo para $<$ ou $\leq$).
6. **Atenção aos extremos:** raízes do numerador entram na resposta se houver igualdade ($\leq$ ou $\geq$); raízes do denominador **nunca** entram (permanecem com intervalo aberto).

2. Exemplos Resolvidos

2.1. Inequação produto básica

Exemplo 1: Produto de fatores do 1º grau

Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $(2x - 6)(x + 4) \leq 0$.

Resolução

Identificamos as raízes de cada fator linear:

- Fator 1: $2x - 6 = 0 \implies 2x = 6 \implies x = 3$. Como $a = 2 > 0$, o fator é negativo para $x < 3$ e positivo para $x > 3$.
- Fator 2: $x + 4 = 0 \implies x = -4$. Como $a = 1 > 0$, o fator é negativo para $x < -4$ e positivo para $x > -4$.

Organizamos os sinais em um quadro dividido pelas raízes -4 e 3 :

Intervalo	$x < -4$	$x = -4$	$-4 < x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$2x - 6$	-	-	-	0	+
$x + 4$	-	0	+	+	+
Produto	+	0	-	0	+

A inequação exige que o produto seja menor ou igual a zero (≤ 0). Logo,

$$S = [-4, 3].$$

2.2. Inequação quociente e a restrição do denominador

Exemplo 2: Quociente com restrição de domínio

Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{x-3}{2x+8} > 0$.

Resolução

O denominador não pode se anular: $2x + 8 \neq 0 \implies x \neq -4$. As raízes são $x = 3$ (numerador) e $x = -4$ (denominador). O quociente é positivo em $(-\infty, -4)$ e $(3, +\infty)$. Como a desigualdade é estrita, as raízes não entram:

$$S = (-\infty, -4) \cup (3, +\infty).$$

2.3. Inequação com segundo membro não nulo

Exemplo 3: Quociente comparado a uma constante

Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{2x-1}{x-2} \leq 3$.

Resolução

Subtraindo 3 e usando o denominador comum:

$$\frac{2x-1}{x-2} - 3 = \frac{-x+5}{x-2} \leq 0.$$

A condição é $x \neq 2$, e a raiz do numerador é $x = 5$. O estudo dos sinais fornece:

$$S = (-\infty, 2) \cup [5, +\infty).$$

2.4. Inequação envolvendo fator do 2º grau**Exemplo 4: Produto com fator quadrático**

Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $(x^2 - 4x + 3)(x - 2) \geq 0$.

Resolução

O fator quadrático tem raízes 1 e 3 e é positivo fora delas; $x - 2$ é negativo antes de 2 e positivo depois. As raízes ordenadas são 1, 2 e 3, portanto:

$$S = [1, 2] \cup [3, +\infty).$$

2.5. Erros comuns e cuidados indispensáveis

- **Cuidado com o denominador:** Jamais inclua suas raízes no conjunto solução.
- **Não passe multiplicando a incógnita:** Transponha os termos e aplique o MMC.
- **Fatores sempre positivos:** Se $\Delta < 0$ e $a > 0$, o fator é positivo em toda a reta real.

2.6. Teste sua compreensão

1. Por que $\frac{x-1}{x-1} \geq 0$ tem solução $S = \mathbb{R} \setminus \{1\}$? Para $x \neq 1$, a fração vale 1; em $x = 1$, não é definida.

2. Em quais condições $(x-5)^2(x+2) > 0$? Como $(x-5)^2 > 0$ para $x \neq 5$, precisamos de $x > -2$ e $x \neq 5$:

$$(-2, 5) \cup (5, +\infty).$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

